جامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس
UNIVERSITÉ SIDI MOHAMED BEN ABDELLAH DE FES
كلية العلوم ظهر المهراز فاس
FACULTE DES SCIENCES DHAR EL MAHRAZ FES

Manuel des Travaux Pratiques

Demi Module : Biologie des Organismes Animales/S2

Filière : BCG

Année universitaire : 2023/2024

Pr. BENZIANE Zineb

Trousse de dissection

La dissection des différents modèles biologiques met en jeu un matériel simple (ciseaux, scalpel, sonde cannelée, pince, aiguilles). Le matériel usuel de dissection comprend en général :

☞ Ciseaux (1) :

- gros ciseaux : pour sectionner la peau, les os et les muscles.
- ciseaux fins : pour les sections délicates (vaisseaux et nerfs).

☞ Sonde cannelée (2) : permet de guider les ciseaux lors de grandes incisions.

☞ Scalpel (3) : permet de dilacérer les tissus entourant les organes.

☞ Pinces (4) :

- pinces fortes : pour tenir les structures épaisses (os).
- pinces droites fines : pour les dissections délicates.



Matériels de dissection

Première séance

Etude pratique d'un ARTHROPODE Crustacé : la Crevette rose

I- Rappel sur les ARTHROPODES

Ce sont des Métazoaires triploblastiques, cœlomates, protostomiens, hyponeuriens, à symétrie bilatérale et à corps métamérisé. L'espèce qui sera étudiée est la Crevette rose (*Leander serratus*).

Classe : Crustacés

Sous classe : Malacostracés

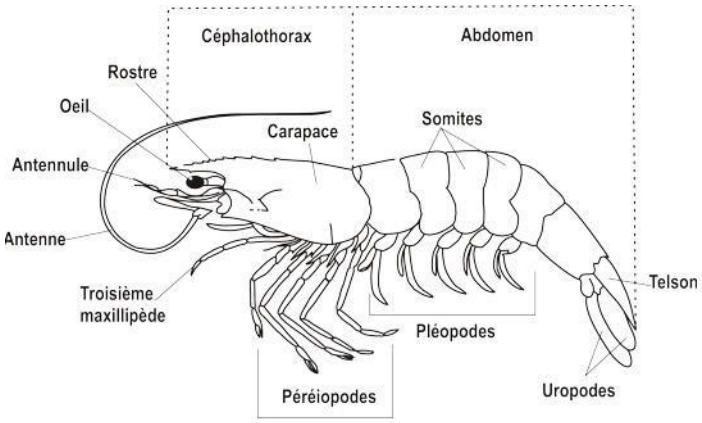
Super ordre : Eucaridés

Ordre : Décapodes

Sous ordre : Natantia (Nageurs)

Genre : Leander

Espèce : *Leander serratus*



Crevette rose

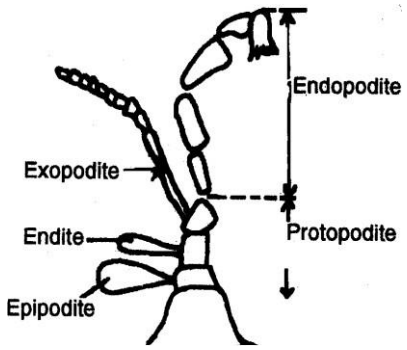
L'espèce présente :

- Une symétrie bilatérale
- Un corps recouvert d'une carapace externe rigide, constituée de chitine incrustée de calcaire (d'où l'appellation de Crustacés) cette carapace est divisée en anneaux qui correspondent aux métamères. Chaque métamère porte une paire d'appendice articulée (d'où ARTHROPODES).
- Un nombre de métamères fixe, 19 métamères (Malacostracé)
  - Prostomium (acron)
  - 19 métamères (5 Céphaliques, 8 Thoraciques et 6 Abdominaux)
  - Pygidium (Telson)
- Une carapace unique recouvre la tête et le thorax = Cephalothorax, soudée dorsalement aux segments thoraciques.

Les trois paires d'appendices thoraciques sont transformées en pattes mâchoires ou maxillipèdes (Pmx ; avec branchies insérées à la base) et les trois paires d'appendices céphaliques sont dépourvus de branchies.

Les 5 paires d'appendices thoraciques sont des pattes locomotrices (P).

Les appendices abdominaux (Pléopodes) ont comme fonction la nage.



Structure de base de l'appendice des Crustacés

II-Dissection de la Crevette

La dissection concerne les six paires de pattes mâchoires (masticateurs) : **trois paires d'appendices thoraciques (Pmx1, Pmx2 et Pmx3) et trois paires d'appendices céphaliques (Md, Mx1 et Mx2).**

Avant de commencer la dissection, mettez le tableau de dissection sur la paillasse (voir annexe du Polycopié) :

- Ensuite, tenir l'animal avec la main gauche face ventrale vers le haut, avec la pince, commencer à compter les cinq paires d'appendices thoraciques un à un en allant de la partie caudale vers la tête.
- Ensuite les trois paires d'appendices thoraciques restantes sont les maxillipèdes, détacher Pmx3, Pmx2 et PMX1soigneusement un à un, avec les branchies qu'ils portent.
- Procéder de la même manière pour les trois paires d'appendices céphaliques (Mx2, Mx1 et Md).

Réaliser la dissection des six paires de pattes mâchoires (masticateurs) :

- trois paires d'appendices thoraciques (Pmx1, Pmx2 et Pmx3)
- et trois paires d'appendices céphaliques (Md, Mx1 et Mx2).

		Métamères	Appendices	Particularités	Fonctions
CEPHALOTHORAX	**TETE**	Acron	Yeux	Composés	Sensoriels
		C1	a1 = antennules	Pédoncules + 2 fouets	
		C2	a2 = antennes	1 fouet + 1 ecaille	
		C3	Md = mandibules	Endites masticateurs : région incisive et région molaire. Apodème. Pas d'exopodite	Mastication
		C4			
		C5	Mx1 = maxillules	2 endites filtrantes avec soies. Pas d'exopodite	Filtration et circulation de l'eau
			Mx2 = maxilles	2 endites bifides avec soies filtrantes, soies longues	
	THORAX				Mastication et respiration
		Th1	Pmx1 (Pattes machoires =)	Biramées+ branchies + endites + fouet →	Tactile
		Th2	Pmx2 (Pattes machoires =)	Biramées + branchies →	Tactile
		Th3	Pmx3 (Pattes machoires =)	Biramées + branchies →	Locomotion
		Th4	P1 (Pattes locomotrices = périopodes)	Uniramées + pinces (Protopodite + endopodite)	Ambulatoires
		Th5	P2 (Pattes locomotrices = périopodes)	Uniramées + pinces (Protopodite + endopodite)	
		Th6	P3 (Pattes locomotrices = périopodes)	Uniramées + pinces (Protopodite + endopodite)	
		Th7	P4 (Pattes locomotrices = périopodes)	Uniramées + griffes (Protopodite + endopodite)	
		Th8	P5 (Pattes locomotrices = périopodes)	Uniramées + griffes (Protopodite + endopodite)	
ABDOMEN		Abd1	Pl1 (Pléopodes)	Biramées avec soies	Nageurs
		Abd2	Pl2 (Pléopodes)		
		Abd3	Pl3 (Pléopodes)		
		Abd4	Pl4 (Pléopodes)		
		Abd5	Pl5 (Pléopodes)		
		Abd6	Pl6 = uropode		
		Telson			Anus

Deuxième séance

Étude pratique d'un Poisson Téléostéen (Ostéichtyens)

Généralités

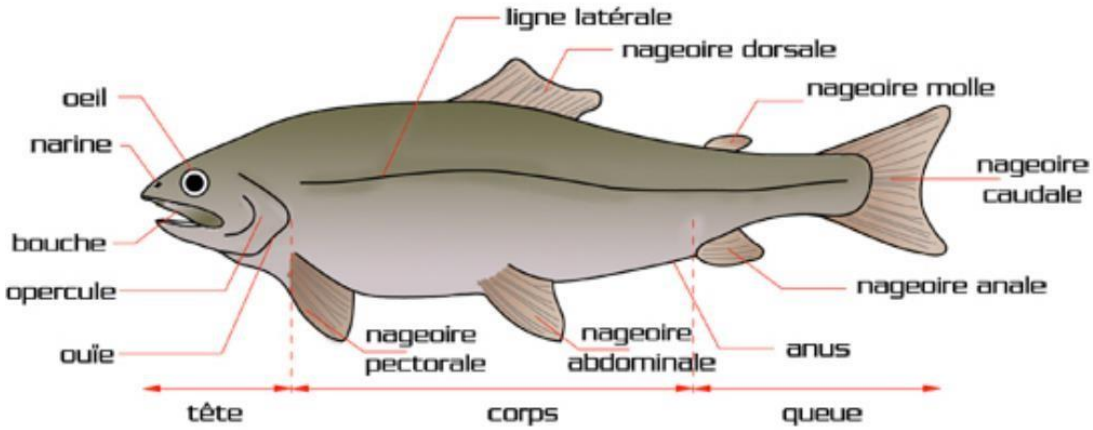
L'essentiel des 'poissons' que vous connaissez sont classés dans le groupe des Actinoptérygiens, 'poissons' osseux à nageoires rayonnées, au sein desquels la majorité des représentants constituent le groupe des Téléostéens, chez lesquels la nageoire caudale a une apparente symétrie ventro-dorsale (on dit que cette nageoire est homocerque). Les Téléostéens comprennent plus de 30 000 espèces actuelles connues, soit près de la moitié des VERTEBRES connus et comprennent sans doute encore beaucoup d'espèces à décrire.

Le principal objectif de la manipulation de la deuxième séance est d'élaborer le plan d'organisation d'un poisson osseux à partir de sa dissection en étudiant sa morphologie et son anatomie (cavité branchiale, cavité générale, gonades etc.).

I- Observation de la morphologie et organisation générale d'un Ostéichtyen

Les Ostéichtyens ont le squelette qui comprend des parties osseuses, le corps comprend:

- La tête : porte 2 yeux, une bouche, 2 narines. En arrière, elle porte 2 opercules recouvrant les branchies chez les Ostéichtyens.
- Le tronc contenant la masse viscérale.
- La queue musculeuse terminée par la nageoire caudale.
- Le squelette se compose d'un endosquelette (le squelette de la tête, de la colonne vertébraleet des nageoires) et d'un dermosquelette (écailles ou plaques osseuses).
- L'épiderme contient des cellules mucipares.
- Les nageoires sont de deux types :
  - + Nageoires paires, correspondent aux membres des autres vertébrés, 2 paires :
    - • les pectorales : insérées sur les flancs, proches des organes respiratoires.
    - • les pelviennes : insérées à la partie inférieure du corps, le plus souvent en avant de l'anus.
  - + Nageoires impaires, situées dans le plan de symétrie du corps. On distingue :
    - • une ou plusieurs dorsales situées sur le dos.
    - • une ou plusieurs anales en arrière de l'anus.
    - • une caudale à l'extrémité de la queue.



Vue latérale gauche montrant la morphologie générale d'un Poisson Téléostéen

II- Observation des branchies

Le poisson respire dans l'eau grâce à ses huit branchies. L'eau chargée en dioxygène passe de la bouche vers les ouïes. En sortant par l'ouïe elle traverse les filaments branchiaux irrigués par le sang. Le dioxygène passe dans le sang et le dioxyde de carbone repasse dans l'eau et est évacué. La branchie est fine, en forme de V, composée de plusieurs lamelles. Elle est rouge car elle est irriguée par de nombreux vaisseaux sanguins.

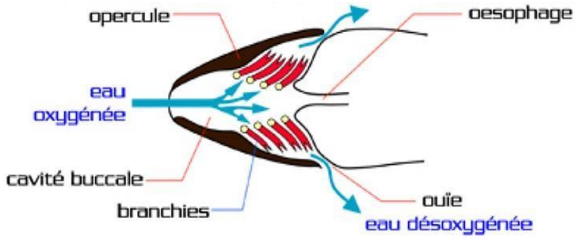
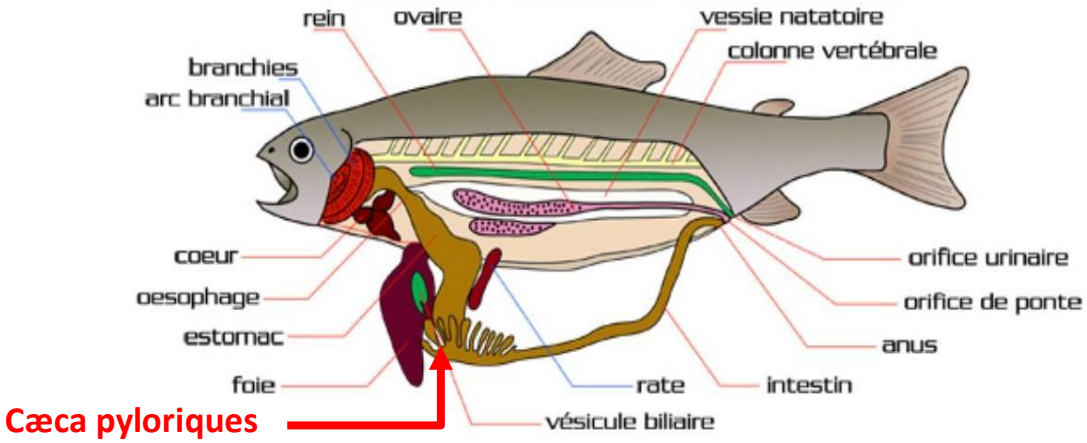


Schéma montrant la respiration



Vue latérale gauche montrant la disposition des principaux appareils chez un téléostéen (Annexe)

III- Manipulation

☞ Disposer l'animal, face latérale contre la planche à dissection ;

☞ Inciser la paroi abdominale 1/2 cm en avant de l'anus. Poursuivre l'incision sur la ligne médiane jusqu'à l'extrémité antérieure des fentes operculaires, en protégeant les organes sous-jacents avec la sonde cannelée ;

☞ Inciser très superficiellement le long des fentes operculaires, en arrière de celles-ci ;

☞ Postérieurement, inciser transversalement la paroi abdominale en évitant soigneusement de léser les organes sous-jacents ;

☞ Couper la paroi abdominale un peu plus haut et le long de la ligne latérale.

Annexe

Panoplie des appendices de la Crevette rose

Nom et Prénom du binôme :	**N° du groupe :**
……..……...……	……
……...……...……	……

	Appendices	**Côté droit**	**Côté gauche**	**Barème**
Pattes-mâchoires = maxillipèdes	PMx3			1,5pts
	PMx2			1,5pts
	PMx1			1,5pts
Maxilles	Mx2			1,5pts
Maxillules	Mx1			1,5pts
Mandibules	Md			1,5pts

*1pts pour la présentation et la propreté

Dissection de la Sardine

Nom et Prénom :	**N° du groupe :**
……..……...……	……
……...……..……	……

Morphologie et Anatomie de la Sardine côté gauche

* Barème :
Cœur : 1pts
Foie : 1 pts
Rein : 1pts
Vessie natatoire : 2pts
Estomac : 1 pts
Cæca pyloriques : 2pts
Interstin : 1pts
Et un point pour la présentation.